

KC桌面——外资精译

DB：直觉外科，机器人外科医生协会参与者峰会核心要点

机器人外科医生协会读者峰会核心要点

在周四开始的SRS科学会议之前，该协会今天举办了年度读者研讨会，内容包括多家机器人手术公司高管的项目进展更新，以及涵盖技术创新、手术地点、人工智能和翻新器械等一系列热门话题的KOL小组讨论。今早美国FDA出乎意料地提前批准了强生的Ottava，引发了广泛关注，以下是我们从强生、Intuitive、美敦力和史赛克领导层参与的小组讨论中提炼的核心要点。

我们还重点介绍了一项针对SRS成员（n=451名来自全球各专科的外科医生）的大规模调查中的一些有趣发现，这些发现有助于了解机器人辅助手术的前景：技术采用/手术量增长、竞争格局，以及持续的手术量向ASC迁移和AI预期影响等结构性趋势。

SRS医生调查

平均而言，全球范围内机器人辅助手术的渗透率预计将从目前的33%上升至五年后的48%。这意味着在此期间全球机器人手术量的复合年增长率约为+11%，并且将继续受到从开放手术广泛转向微创手术，以及在微创手术内部从传统腹腔镜进一步转向机器人辅助手术的双重驱动。

从美国受访者子群体来看，机器人渗透率预计在此期间将从64%上升至69%——这意味着美国机器人手术量的增长相对于美国以外/全球水平更为温和，这当然反映了美国市场相对于国际市场更高的渗透率。美国机器人渗透率的预期增长预计将完全来自开放手术的转化，因为传统腹腔镜的使用预计将保持平稳。

值得注意的是，考虑到本次调查针对SRS会员（平均拥有17年主治医师经验）存在选择偏差，该群体的技术采用率显然高于整体市场，因此这一增长率肯定低估了整体市场前景。事实上，所有公司的共识仍然是，全球软组织机器人手术总可及市场仍处于< 10%的渗透率。

\- 关于竞争格局，在全球范围内，Intuitive的达芬奇目前拥有\$81%的装机量份额，预计未来五年将下降至68%，届时美敦力预计将成为第二大参与者，其Hugo在受访者中的终端份额将达到10%。

在美国，达芬奇的装机量份额目前为98%，同样预计在未来几年内将下降——但考虑到包括美敦力和强生在内的多家竞争对手进入市场，且这些公司在手术器械领域拥有长期稳固的优势，Intuitive五年后仍能保持84%的主导份额预期值得关注。需要指出的是，该调查于3月份进行，鉴于该领域的快速发展（今天的Ottava获批就是例证），份额动态将持续变化——但明确的结论是，达芬奇仍处于有利地位，能够保持清晰且持续的领导地位。

\- 关于手术地点，调查数据预测，五年后所有可手术病例中约三分之一将在ASC环境中完成。作为参考，我们认为Intuitive目前的手术组合和装机量在个位数中段范围内。

在人工智能方面，调查数据明确预示着AI将对机器人手术的各个方面产生重大影响，其中术中解剖智能和术前规划预计至少在一开始将成为最重要的益处。

强生Ottava

尽管强生的Ottava获得FDA批准是普遍预期，但今早的时间点早于预期（强生并未准备好在SRS上向外科医生参会者展示该系统即可证明）。

■ 管理层指出，通过denovo途径获得FDA批准（而非510k）在展示技术差异化方面意义重大，且该途径无需前代产品作为参照。

Ottava的一个关键差异化优势——显然将成为“销售卖点”的核心——是其显著更小的占地面积，在手术室中节省30-50%的空间——这无疑将成为竞争优势，尤其是在ASC渠道中。

初始FDA批准涵盖少数普外科手术，管理层指出，其他关键专科如泌尿科和妇科（以及疝气等更多普外科手术）的额外适应症批准将很快陆续跟进。

\- 随着这些额外适应症的获批，强生的产品线将稳定输出从数字化、器械、软件到其他领域的新产品。

在商业策略方面，与Intuitive类似，强生计划提供灵活的Ottava获取模式，包括直接资本购买、经营租赁以及按次安装。

值得注意的是，与美敦力（以及一般的医疗科技常规做法）不同，强生做出了一个深思熟虑的战略决策，即首先寻求美国FDA批准，而不是最初以更简单/更快的监管审批途径瞄准美国以外市场——管理层将此视为对平台信心的标志。

在美国以外市场方面，管理层接下来优先考虑日本和西欧市场，但未提供预计时间表。

尽管公司承认在比Intuitive晚数十年进入软组织机器人手术市场时，达芬奇占据市场主导地位，但公司仍对Ottava长期成为强生主要增长动力充满信心，原因是爱惜康在微创手术领域拥有强大的现有地位，且全球总可及市场渗透率仍为个位数——因此重点应更多地放在市场增长而非市场份额上。

Intuitive达芬奇

首先说明，本次小组讨论是在上周第二季度业绩公布前几天预先录制的，因此讨论未涉及美国手术量环比节奏变化，也未涉及管理层对今早Ottava获批的反应。

\- 管理层越来越关注ASC渠道，因为低复杂度软组织手术持续向该手术地点迁移。尽管目前达芬奇在ASC领域的业务组合（包括装机量和手术量）仅为个位数，但公司指出，约70%的美国ASC与已在医院环境中拥有达芬奇系统的IDN相关联——因此公司正在与这些客户合作，因为他们将低复杂度病例重新分配到手术中心，从而为急性医院中更复杂的手术腾出更多容量。随着更多医院升级到dV5，鉴于XiR较低的价格点以及ASC对成本敏感度更高，XiR在ASC渠道的采用情况相当良好。

估值与不确定性

■ 预计2027年启动的第二轮EUP计划将通过降低单次手术的I&A费用（特别是针对高手术量、低 acuity 的手术）来推动更高的技术采用率，尽管我们强烈怀疑这在一定程度上也是防御性战略举措，因为来自其他机器人平台以及翻新器械的竞争日益激烈。

关于翻新器械，公司再次指出，迄今为止尚未看到翻新器械采用带来的任何实质性冲击，并且基本上仍不认为这一威胁未来会构成问题，认为其价值主张不仅限于器械ASP，还包括可靠性、安全性等。我们的调研持续表明，与公司的立场相比，I&A业务面临的不确定性要大得多。

如下文所述，Stryker首席执行官今天再次表示，他们正高度关注这一翻新达芬奇器械领域。

正如上周披露的胃肠道机器人处于后期开发阶段所证明的那样，直觉外科已加大对新平台的研究，以寻求相邻机会——“五重目标”仍是研究战略的基础。关于胃肠道平台的时间表等细节未作进一步披露。

在资本配置方面，内部研究仍是首要任务（尤其是在研发方面），但外部机会将继续以专注且自律的方式进行评估。

Stryker

首席执行官Kevin Lobo在2013年涉足Mako时曾引发争议，但随着机器人辅助重建手术的采用率持续上升并扩展到新类别，这一举措已持续带来丰厚回报。

尽管Mako目前占美国膝关节重建手术的70%和Stryker全球膝关节重建手术的50%，但公司高度确信，在美国尤其是国际市场，仍有充足的增长/份额提升空间。Mako髋关节手术也是如此，其渗透率仍然低得多，且翻修手术

的采用势头日益增强。Mako膝关节翻修手术仍在推进中，尽管公司对此信心十足，但未提供时间表。

- 由于Stryker的海外销售组合仍远低于大型医疗科技同行，这仍是重点关注的领域/研究方向，关键业务的势头正在增强。尽管日本、印度、德国、法国和加拿大等大型市场因各种原因在Mako采用方面滞后，但目前所有市场的势头都在增强。例如，在印度，2018年大幅降价后，Stryker选择淡化这一市场——但随着该市场（植入物和Mako系统方面）的宏观环境状况改善，管理层指出，这现在是重建业务增长最快的地区之一。

■ 手持式Mako RPS机器人系统的推出继续受到热烈欢迎，管理层预计这将有助于维持膝关节植入物的份额增长势头。事实上，公司指出，早期设备安装大部分发生在竞争对手的客户中。Stryker尚未看到，也不预期RPS的推出会对Mako造成任何蚕食。

- Mako 4的推广势头持续增强，管理层仍看好肩关节重建机会，预计Mako将带来市场扩张，因为传统方法极具挑战性，限制了从事该手术的骨科医生数量。Mako应能推动更高的治疗率。

在软组织手术方面，这仍是一个高度关注的领域，潜在的并购机会持续被评估，管理层再次指出，进入这一领域肯定将通过收购实现。他指出，与强生和美敦力不同，后者进入这一类别主要是防御性的，因为它们在腹腔镜设备领域拥有强大的现有地位，而Stryker的此类举措将是纯粹的进攻性，因此将继续在这方面保持自律。

- 当被问及翻新达芬奇器械时，管理层再次确认正在高度关注这一领域——Stryker在此方面的任何举措显然都会对直觉外科产生重大影响。

在其他机器人机会方面，管理层指出，机器人卒中干预技术是高度关注的领域——同样，任何此类举措都将通过收购而非内部研发研究实现。总体而言，卒中成为SRS今年其他发展阶段公司日益关注的领域。

Medtronic Hugo

尽管围绕Hugo采用情况（装机量等）的披露仍然少得令人沮丧，但管理层的方向性评论仍然积极——尤其是在国际市场，该系统已获批/推出一段时间，并拥有更广泛的许可。

虽然美国批准仍仅限于泌尿外科，但普通外科和妇科的许可正在申请中，一旦获得，Hugo将能够覆盖约80%的软组织机器人手术市场——从而促使更多医院/日间手术中心评估美敦力平台。

管理层将今天强生Ottawa的获批视为对整个机器人手术市场的积极因素，认为技术渗透率远比市场份额重要——并指出全球TAM渗透率仍仅为个位数。

美敦力的营销宣传围绕Hugo的五个主要差异化特点展开：(1)

模块化（在手术室中实现端口放置等方面的灵活性）；(2)

开放式可视化控制台，相比沉浸式达芬奇控制台，能更好地促进手术室内的协作；(3)

先进的器械，如已在超过3500万例手术中使用的Ligasure；(4) 数字手术（Touch

Surgery生态系统现已覆盖1500多间手术室）；(5) 与合作客户的合作模式。

附录1：公司情况更新